Corrigé brut

Mines-Ponts MPI — Maths 1 2026

Mines-Ponts · MPI · Maths 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Équation d'Euler-Lagrange et quelques applications. Durée 3 h, calculatrice interdite.

I - Lemme fondamental du calcul variationnel

Question 1

La fonction $x \mapsto -1/x$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^\star$ et exp est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Par composition, $\varphi : x \mapsto e^{-1/x}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^\star$.

Montrons par récurrence sur n qu'il existe $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que, pour tout $x > 0$, $\varphi^{(n)}(x) = P_n(1/x)\, e^{-1/x}$.

— Initialisation : $P_0 = 1$ convient.
— Hérédité : supposons $\varphi^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x}$ sur $\mathbb{R}_+^\star$. La dérivée de $x \mapsto P_n(1/x)$ est $x \mapsto -\frac{1}{x^2}P_n'(1/x)$ (dérivée d'une composée). Celle de $x \mapsto e^{-1/x}$ est $x \mapsto \frac{1}{x^2}e^{-1/x}$. Par la formule de dérivation d'un produit, pour $x > 0$:

$$\begin{aligned}\varphi^{(n+1)}(x) &= \left(-\frac{1}{x^2}P_n'\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2}P_n\left(\frac{1}{x}\right)\right)e^{-1/x} \\ &= P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x},\end{aligned}$$

avec

$$\boxed{\begin{aligned} P_0 &= 1 \\ P_{n+1} &= X^2\,(P_n - P_n'). \end{aligned}}$$

P_{n+1} est un polynôme, ce qui achève la récurrence. Par exemple $P_1 = X^2$ et $P_2 = X^4 - 2X^3$.

Question 2

Lemme. Pour tout $Q \in \mathbb{R}[X]$, $Q(1/x)e^{-1/x} \to 0$ quand $x \to 0^+$.

En effet, avec $u = 1/x \to +\infty$, c'est $Q(u)e^{-u} \to 0$ (croissances comparées).

On utilise le théorème de prolongement de la dérivée (ou de la limite de la dérivée), sur un intervalle I contenant 0 :

— hypothèse 1 : g est continue sur I et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{0\}$;
— hypothèse 2 : g' admet une limite finie ℓ en 0 ;
— conclusion : g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $g'(0) = \ell$.

Montrons par récurrence sur n la propriété $\mathcal{Q}(n)$:

— φ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$;
— $\varphi^{(n)}$ est nulle sur $\mathbb{R}_-$;
— $\varphi^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x}$ pour $x > 0$.

Initialisation. φ est continue sur $\mathbb{R}^\star$.

En 0, $\varphi(x) \to 0$ à gauche (fonction nulle) et à droite (lemme avec $Q = 1$), et $\varphi(0) = 0$. Donc $\mathcal{Q}(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{Q}(n)$ et posons $g = \varphi^{(n)}$.

— g est continue sur $\mathbb{R}$, puisque φ est de classe $\mathcal{C}^n$.
— g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^\star$: elle est nulle sur $\mathbb{R}_-^\star$ et, sur $\mathbb{R}_+^\star$, de dérivée $P_{n+1}(1/x)e^{-1/x}$ (question 1).
— $g'(x) \to 0$ quand $x \to 0^-$ (dérivée nulle) et quand $x \to 0^+$ (lemme appliqué à P_{n+1}).

Le théorème de prolongement de la dérivée donne : g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $g'(0) = 0$.

Ainsi φ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $\mathbb{R}$.

De plus $\varphi^{(n+1)} = g'$ est nulle sur $\mathbb{R}_-$ et vaut $P_{n+1}(1/x)e^{-1/x}$ pour $x > 0$. D'où $\mathcal{Q}(n+1)$.

Ainsi φ est de classe $\mathcal{C}^n$ pour tout n.

φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, avec $\varphi^{(n)}(0) = 0$ pour tout n.

Question 3

Pour $c < d$, on pose

$$\boxed{\psi_{c,d}(x) = \varphi(x-c)\,\varphi(d-x) \qquad (x \in \mathbb{R}).}$$

— Par composition avec des fonctions affines et produit, $\psi_{c,d}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ (question 2).
— Si $x \in]c,d[$: $x - c > 0$ et $d - x > 0$, donc $\psi_{c,d}(x) = e^{-1/(x-c)}e^{-1/(d-x)} > 0$.
— Si $x \le c$: $\varphi(x-c) = 0$; si $x \ge d$: $\varphi(d-x) = 0$. Donc $\psi_{c,d} = 0$ sur $\mathbb{R}\setminus]c,d[$.

Question 4

Raisonnons par l'absurde : soit $x_0 \in [a,b]$ tel que $f(x_0) \neq 0$.

Quitte à changer f en $-f$ (les hypothèses sont inchangées), on peut supposer $f(x_0) > 0$.

Par continuité de f en x_0, il existe $\delta > 0$ tel que $f > 0$ sur $[a,b] \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$.

Posons $c = \max(a, x_0 - \delta)$ et $d = \min(b, x_0 + \delta)$. Alors $a \le c \le x_0 \le d \le b$.

De plus $c < d$: si $x_0 < b$, alors $d > x_0 \ge c$; si $x_0 = b$, alors $c < b = d$ car $a < b$.

Enfin $f > 0$ sur $[c,d]$.

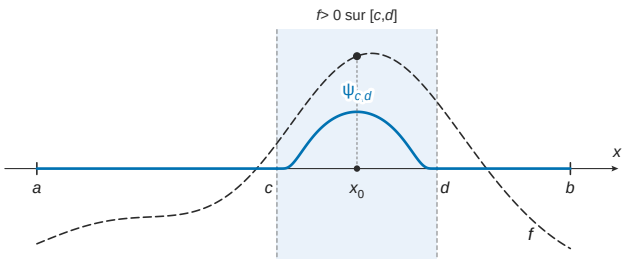


Figure 1 — Question 4 : la fonction plateau ψ_c,d, nulle hors de l'intervalle ouvert d'extrémités c et d, posée sur un intervalle où f > 0 (allure de f en tirets)

Soit h la restriction de $\psi_{c,d}$ à $[a,b]$. Alors $h \in \mathcal{C}^\infty([a,b],\mathbb{R})$, et $h(a) = h(b) = 0$ car $a, b \notin]c,d[$.

Par hypothèse, $\int_a^b fh = 0$.

Or fh est continue et positive sur $[a,b]$: nulle hors de $]c,d[$, strictement positive sur $]c,d[$.

Une fonction continue positive d'intégrale nulle sur un segment est nulle. Donc $fh = 0$ sur $[a,b]$, ce qui contredit $(fh)(\frac{c+d}{2}) > 0$.

Donc f est nulle sur $[a,b]$.

Remarque utile pour la suite. La preuve n'utilise l'hypothèse que pour les fonctions $h = \psi_{c,d}$ avec $a \leq c < d \leq b$. Si $f(x_0) \neq 0$ avec $x_0 \in]a,b[$, on peut choisir δ assez petit pour que $[c,d] \subset]a,b[$.

II - Équation d'Euler-Lagrange

Hypothèse de lecture. L'énoncé ne suppose f de classe $\mathcal{C}^2$ que sur l'ouvert $]x_A, x_B[\times U \times V$.

Or les questions 7 à 9 utilisent $\partial f/\partial y$ et $\partial f/\partial z$ jusqu'aux bornes x_A et x_B.

On suppose donc (H) : **les dérivées partielles de f d'ordre ≤ 2 se prolongent continûment à** $[x_A, x_B] \times U \times V$.

C'est le cas dans les trois applications (III, IV, V), où f ne dépend pas de x et est de classe $\mathcal{C}^\infty$. La lettre φ désigne désormais la fonction définie avant la question 7.

Question 5

Soit $y \in \mathcal{C}$. Comme y est de classe $\mathcal{C}^2$, y et y' sont continues.

Donc $\Gamma : x \mapsto (x, y(x), y'(x))$ est continue sur $[x_A, x_B]$, à valeurs dans $[x_A, x_B] \times U \times V$ par définition de $\mathcal{C}$.

Comme f est continue sur cet ensemble, $x \mapsto f(x, y(x), y'(x))$ est continue sur le segment $[x_A, x_B]$, donc intégrable sur ce segment : $T(y)$ **existe**.

Question 6

Pour tout ε, $y_\varepsilon = z_0 + \varepsilon\eta$ est de classe $\mathcal{C}^2$.

Comme $\eta(x_A) = \eta(x_B) = 0$, on a $y_\varepsilon(x_A) = y_0$ et $y_\varepsilon(x_B) = y_1$.

Il reste à trouver $\alpha > 0$ tel que, pour $|\varepsilon| < \alpha$ et tout $x \in [x_A, x_B]$, $y_\varepsilon(x) \in U$ et $y'_\varepsilon(x) \in V$.

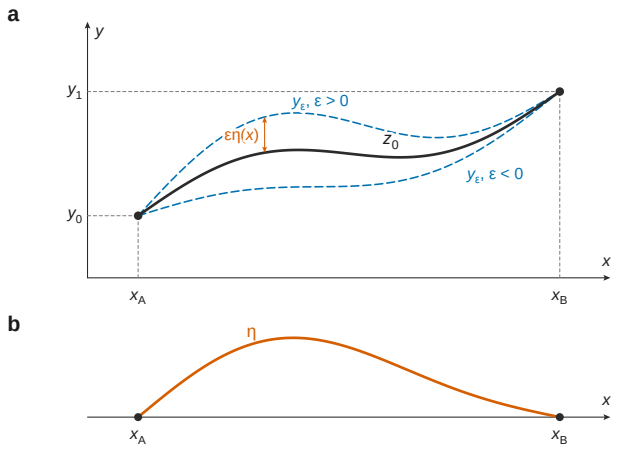


Figure 2 — Question 6 : perturbations y_ε = z_0 + εη de l'extrémale z_0, à extrémités fixes ; en bas, la direction η, nulle en x_A et x_B

Par l'absurde : pour tout $n \geq 1$, il existe $\varepsilon_n \in]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$ et $x_n \in [x_A, x_B]$ tels que

$$z_0(x_n) + \varepsilon_n \eta(x_n) \notin U \quad \text{ou} \quad z_0'(x_n) + \varepsilon_n \eta'(x_n) \notin V.$$

L'une des deux éventualités a lieu pour une infinité d'indices ; supposons que ce soit la première.

L'autre se traite de même en remplaçant (U, z_0, η) par (V, z_0', η'), puisque z_0' et η' sont continues. Quitte à extraire, on suppose la première éventualité vraie pour tout n.

La suite (x_n) est à valeurs dans le segment $[x_A, x_B]$. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, une sous-suite $(x_{\sigma(n)})$ converge vers un $\ell \in [x_A, x_B]$.

Avec $M = \|\eta\|_\infty < +\infty$ (η continue sur un segment) :

$$\left|z_0(x_{\sigma(n)}) + \varepsilon_{\sigma(n)}\eta(x_{\sigma(n)}) - z_0(\ell)\right| \leq |z_0(x_{\sigma(n)}) - z_0(\ell)| + \frac{M}{\sigma(n)}.$$

Le membre de droite tend vers 0, par continuité de z_0 en ℓ.

Or $z_0(\ell) \in U$ et U est ouvert : il existe $r > 0$ tel que $]z_0(\ell) - r, z_0(\ell) + r[\subset U$.

Donc $z_0(x_{\sigma(n)}) + \varepsilon_{\sigma(n)}\eta(x_{\sigma(n)}) \in U$ pour n grand. Contradiction.

Il existe donc $\alpha > 0$ tel que $y_\varepsilon \in \mathcal{C}$ pour tout $\varepsilon \in]-\alpha, \alpha[$.

Question 7

Posons, sur $]-\alpha, \alpha[\times [x_A, x_B]$,

$$g(\varepsilon, x) = f(x, z_0(x) + \varepsilon\eta(x), z_0'(x) + \varepsilon\eta'(x)),$$

de sorte que $\varphi(\varepsilon) = \int_{x_A}^{x_B} g(\varepsilon, x)\, dx$. Fixons $\beta \in]0, \alpha[$ et travaillons sur $]-\beta, \beta[$.

— *Régularité en ε.* Pour x fixé, $\varepsilon \mapsto (x, z_0(x) + \varepsilon\eta(x), z_0'(x) + \varepsilon\eta'(x))$ est affine, à valeurs dans $[x_A, x_B] \times U \times V$, où f est de classe $\mathcal{C}^1$ (H). Par la règle de la chaîne, $\varepsilon \mapsto g(\varepsilon, x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\frac{\partial g}{\partial \varepsilon}(\varepsilon, x) = \eta(x)\frac{\partial f}{\partial y}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) + \eta'(x)\frac{\partial f}{\partial z}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)).$$

— *Continuité en x.* Pour ε fixé, $x \mapsto g(\varepsilon, x)$ et $x \mapsto \frac{\partial g}{\partial \varepsilon}(\varepsilon, x)$ sont continues sur le segment $[x_A, x_B]$ (composées et produits de fonctions continues).
— *Domination.* L'application $\Phi : (\varepsilon, x) \mapsto (x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))$ est continue sur le compact $[-\beta, \beta] \times [x_A, x_B]$. Son image K est donc un compact, inclus dans $[x_A, x_B] \times U \times V$ (question 6). Les fonctions $\partial f/\partial y$ et $\partial f/\partial z$, continues sur K par (H), y sont bornées par un réel M. D'où, pour $|\varepsilon| < \beta$ et $x \in [x_A, x_B]$:

$$\left|\frac{\partial g}{\partial \varepsilon}(\varepsilon, x)\right| \leq M(\|\eta\|_\infty + \|\eta'\|_\infty),$$

constante indépendante de ε et intégrable sur le segment $[x_A, x_B]$.

Le théorème de dérivation des intégrales à paramètre s'applique : φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-\beta, \beta[$ pour tout $\beta < \alpha$, donc sur $]-\alpha, \alpha[$, et

$$\boxed{\varphi'(\varepsilon) = \int_{x_A}^{x_B} \left(\eta(x)\frac{\partial f}{\partial y}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) + \eta'(x)\frac{\partial f}{\partial z}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\right) dx.}$$

Question 8

$\varphi'(0) = 0$. Supposons que T ait un minimum local en z_0 (le cas du maximum est identique).

Il existe $r > 0$ tel que $T(y) \geq T(z_0)$ pour tout $y \in \mathcal{C}$ vérifiant $\|y - z_0\|_\infty \leq r$.

Posons $\alpha_0 = \min\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{r}{1+\|\eta\|_\infty}\right)$. Pour $|\varepsilon| \leq \alpha_0$, on a $y_\varepsilon \in \mathcal{C}$ et

$$\|y_\varepsilon - z_0\|_\infty = |\varepsilon|\,\|\eta\|_\infty \leq r.$$

Donc $\varphi(\varepsilon) = T(y_\varepsilon) \geq T(z_0) = \varphi(0)$.

Ainsi φ admet un extremum local en 0, point intérieur de l'intervalle ouvert $]-\alpha, \alpha[$, où elle est dérivable. En un extremum local d'une fonction dérivable sur un intervalle ouvert, la dérivée s'annule : $\varphi'(0) = 0$.

Comme $y_\varepsilon = z_0$ pour $\varepsilon = 0$, la question 7 donne

$$\int_{x_A}^{x_B} \left(\eta\,\frac{\partial f}{\partial y}(x, z_0, z'_0) + \eta'\,\frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0, z'_0)\right) dx = 0. \qquad (1)$$

Intégration par parties. Posons $G(x) = \frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0(x), z'_0(x))$.

Comme z_0 est $\mathcal{C}^2$, $x \mapsto (x, z_0(x), z'_0(x))$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

Comme $\partial f/\partial z$ est de classe $\mathcal{C}^1$ (H), G est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[x_A, x_B]$.

η est de classe $\mathcal{C}^1$ et $\eta(x_A) = \eta(x_B) = 0$. Une intégration par parties donne

$$\begin{aligned}\int_{x_A}^{x_B} \eta' G &= [\eta G]_{x_A}^{x_B} - \int_{x_A}^{x_B} \eta G' \\ &= -\int_{x_A}^{x_B} \eta G'.\end{aligned}$$

En reportant dans (1) :

$$\boxed{\int_{x_A}^{x_B} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, z_0(x), z_0'(x)) - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0(x), z_0'(x))\right)\right) \eta(x)\, dx = 0.}$$

Question 9

Posons $F(x) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, z_0(x), z_0'(x)) - G'(x)$.

Le premier terme est continu (composée de fonctions continues) et G' est continue (G est $\mathcal{C}^1$) : F est continue sur $[x_A, x_B]$.

Soit $h \in \mathcal{C}^\infty([x_A, x_B], \mathbb{R})$ avec $h(x_A) = h(x_B) = 0$. Elle est de classe $\mathcal{C}^2$ et nulle aux bornes : c'est un choix licite de η.

Le α de la question 6 dépend de η, mais la conclusion de la question 8 n'en dépend pas. La question 8 donne donc $\int_{x_A}^{x_B} Fh = 0$.

Les hypothèses de la question 4 sont vérifiées par F sur $[a, b] = [x_A, x_B]$: F est continue, et son intégrale contre toute h de classe $\mathcal{C}^\infty$ nulle aux bornes est nulle. La question 4 donne $F = 0$:

$$\boxed{\forall x \in [x_A, x_B], \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, z_0(x), z_0'(x)) - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0(x), z_0'(x))\right) = 0.}$$

Sans l'hypothèse (H), on prend seulement $\eta = \psi_{c,d}$ avec $[c, d] \subset]x_A, x_B[$. Ces fonctions sont nulles au voisinage des bornes, et tous les calculs ci-dessus ne font alors intervenir que des points de $]x_A, x_B[$. La remarque finale de la question 4 donne encore l'équation sur l'ouvert $]x_A, x_B[$.

Question 10

Supposons $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ sur $]x_A, x_B[\times U \times V$ et posons, pour $x \in]x_A, x_B[$,

$$B(x) = f(x, z_0(x), z_0'(x)) - z_0'(x)\, G(x).$$

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert et $x \mapsto (x, z_0(x), z_0'(x))$ est de classe $\mathcal{C}^1$, donc B est de classe $\mathcal{C}^1$.

Par la règle de la chaîne, les dérivées partielles étant prises en $(x, z_0(x), z_0'(x))$:

$$\begin{aligned} B'(x) &= \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}}_{=0} + z_0' \frac{\partial f}{\partial y} + z_0'' \frac{\partial f}{\partial z} - z_0'' G - z_0' G' \\ &= z_0'(x) \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, z_0, z_0') - G'(x)\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

par l'équation d'Euler-Lagrange (question 9), les termes en z_0'' se compensant car $G = \partial f / \partial z$.

B est de dérivée nulle sur l'intervalle $]x_A, x_B[$, donc constante :

$$\boxed{\exists C \in \mathbb{R},\ \forall x \in]x_A, x_B[, \quad f(x, z_0(x), z_0'(x)) - z_0'(x) \frac{\partial f}{\partial z}(x, z_0(x), z_0'(x)) = C.}$$

Si f et $\partial f / \partial z$ sont continues jusqu'au bord, B est continue sur $[x_A, x_B]$ et l'égalité vaut aussi en x_A et x_B.

III - Le chemin le plus court est la ligne droite !

Question 11

Vérification des hypothèses de la partie II. On prend $U = V = \mathbb{R}$ (ouverts non vides) et, comme valeurs imposées aux bornes (notées y_0, y_1 en partie II), y_A et y_B. L'ensemble $\mathcal{C}$ de la partie III est alors exactement celui de la partie II.

On définit

$$f : [x_A, x_B] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x, y, z) = \sqrt{1 + z^2}.$$

Comme $1 + z^2 > 0$, f est continue et de classe $\mathcal{C}^\infty$ (donc $\mathcal{C}^2$, et (H) est vraie), et $T(y) = \int_{x_A}^{x_B} f(x, y(x), y'(x))\, dx$.

f ne dépend pas de x, donc $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ sur $]x_A, x_B[\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$. Un extremum est en particulier un extremum local : la question 10 s'applique en $z_0 = y_0$.

Calcul. On a $\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{1+z^2}}$, d'où

$$\begin{aligned} f - z\frac{\partial f}{\partial z} &= \sqrt{1 + z^2} - \frac{z^2}{\sqrt{1 + z^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + z^2}}. \end{aligned}$$

L'identité de Beltrami donne un réel C tel que, pour tout $x \in]x_A, x_B[$,

$$\frac{1}{\sqrt{1 + y_0'(x)^2}} = C.$$

Le membre de gauche appartient à $]0, 1]$, donc $C \in]0, 1]$ et $C \neq 0$. On en déduit, sur $]x_A, x_B[$,

$$y_0'(x)^2 = \frac{1}{C^2} - 1.$$

On note $k = \sqrt{C^{-2} - 1} \geq 0$, de sorte que $y_0'^2 = k^2$ sur $]x_A, x_B[$.

Résolution. Ainsi y_0' est à valeurs dans $\{-k, k\}$ sur $]x_A, x_B[$.

Comme y_0' est continue sur l'intervalle $]x_A, x_B[$, son image est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires) contenu dans $\{-k, k\}$: c'est un singleton.

y_0' est donc constante sur $]x_A, x_B[$, puis sur $[x_A, x_B]$ par continuité. y_0 **est affine**, et les conditions aux bords imposent

$$\boxed{y_0(x) = y_A + \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}\,(x - x_A).}$$

Le graphe de y_0 est le segment $[AB]$.

IV - Le chemin le plus rapide est la cycloïde

Question 12

Lagrangien. On prend $U = \mathbb{R}_+^\star$, $V = \mathbb{R}$ et

$$f : [x_A, x_B] \times U \times V \to \mathbb{R}, \qquad f(x, y, z) = \sqrt{\frac{1+z^2}{y}}.$$

f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ (car $y > 0$), indépendante de x, donc $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$. Toutes ses dérivées sont continues sur $[x_A, x_B] \times U \times V$: (H) est satisfaite.

Adaptation de l'ensemble admissible. L'ensemble $\mathcal{C}$ de la partie IV impose en plus $y' < 0$ sur $]x_A, x_B]$, contrainte qui n'est pas de la forme « $y' \in V$ ». On utilise seulement des perturbations à support intérieur.

Soient $[c, d] \subset]x_A, x_B[$ et $\eta = \psi_{c,d}$ (restreinte à $[x_A, x_B]$), de classe $\mathcal{C}^\infty$, nulle hors de $]c, d[$.

Les fonctions continues y_0 et $-y_0'$ sont minorées respectivement sur les segments $[x_A, x_B]$ et $[c, d]$ par des réels $m_0 > 0$ et $m_1 > 0$. Posons

$$\alpha = \min\left(\frac{m_0}{1 + \|\eta\|_\infty}, \frac{m_1}{1 + \|\eta'\|_\infty}\right).$$

Pour $|\varepsilon| < \alpha$, la fonction $y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\eta$:

— est de classe $\mathcal{C}^2$ et a les mêmes valeurs que y_0 aux bornes ;
— vérifie $y_\varepsilon > 0$ sur $[x_A, x_B]$ et $y_\varepsilon' < 0$ sur $[c, d]$;
— vérifie $y_\varepsilon' = y_0' < 0$ sur $]x_A, x_B] \setminus [c, d]$.

Donc $y_\varepsilon \in \mathcal{C}$, et $\varphi(\varepsilon) = T(y_\varepsilon) \geq T(y_0) = \varphi(0)$.

Les questions 7 et 8 s'appliquent alors sans changement : elles n'utilisent que $y_\varepsilon(x) \in U$ et $y_\varepsilon'(x) \in V = \mathbb{R}$.

On obtient $\int_{x_A}^{x_B} F\psi_{c,d} = 0$, avec F continue sur $[x_A, x_B]$. La remarque finale de la question 4 donne $F = 0$ sur $]x_A, x_B[$.

L'équation d'Euler-Lagrange a donc lieu sur $]x_A, x_B[$, et le calcul de la question 10 donne l'identité de Beltrami sur $]x_A, x_B[$.

Calcul. On a $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{y}\sqrt{1+z^2}}$, donc

$$\begin{aligned} f - z\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{\sqrt{y}}\left(\sqrt{1+z^2} - \frac{z^2}{\sqrt{1+z^2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{y}\sqrt{1+z^2}}. \end{aligned}$$

Il existe donc C_1 tel que, sur $]x_A, x_B[$,

$$\frac{1}{\sqrt{y_0(x)}\sqrt{1+y_0'(x)^2}} = C_1.$$

Le membre de gauche est > 0, donc $C_1 > 0$, et $y_0(1 + y_0'^2) = \frac{1}{C_1^2}$ sur $]x_A, x_B[$.

La fonction $y_0(1+y_0'^2)$ étant continue sur $[x_A, x_B]$, l'égalité s'étend aux bornes :

$$\boxed{\exists C>0,\ \forall x\in[x_A,x_B],\quad y_0(x)(1+y_0'(x)^2)=C.}$$

Question 13

$\operatorname{cotan} x = \frac{\cos x}{\sin x}$ est définie si et seulement si $\sin x \neq 0$: **domaine** $\mathbb{R}\setminus\pi\mathbb{Z}$.

Sur $]0,\pi[$, cotan est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et

$$\begin{aligned}\operatorname{cotan}'(x) &= \frac{-\sin^2 x-\cos^2 x}{\sin^2 x}\\ &= -\frac{1}{\sin^2 x}\\ &= -(1+\operatorname{cotan}^2 x)<0.\end{aligned}$$

cotan est donc continue et strictement décroissante sur l'intervalle $]0,\pi[$.

En 0^+, $\cos\to 1$ et $\sin\to 0^+$, donc $\operatorname{cotan} x\to+\infty$.

En π^-, $\cos\to -1$ et $\sin\to 0^+$, donc $\operatorname{cotan} x\to-\infty$.

Par le théorème de la bijection (fonction continue strictement monotone sur un intervalle), cotan **réalise une bijection de** $]0,\pi[$ **sur** $\mathbb{R}$. Sa réciproque arccotan : $\mathbb{R}\to]0,\pi[$ est continue et strictement décroissante.

Soient $t\in\mathbb{R}$ et $u=\operatorname{arccotan} t$. On a $\operatorname{cotan}'(u)=-(1+t^2)\neq 0$, donc arccotan est dérivable en t, de dérivée $1/\operatorname{cotan}'(u)$:

$$\boxed{\forall t\in\mathbb{R},\quad \operatorname{arccotan}'(t)=-\frac{1}{1+t^2}.}$$

Elle est même de classe $\mathcal{C}^\infty$.

On note aussi, pour $u=\operatorname{arccotan} t$:

$$\sin^2 u=\frac{1}{1+\operatorname{cotan}^2 u}=\frac{1}{1+t^2}.$$

Question 14

Avec $C=2$, on a $y_0(x)=\frac{2}{1+y_0'(x)^2}$.

Posons $u(x)=\operatorname{arccotan}(y_0'(x))\in]0,\pi[$, de sorte que $\theta(x)=2u(x)$ et $\operatorname{cotan} u(x)=y_0'(x)$.

Alors $\sin^2 u(x)=\frac{1}{1+y_0'(x)^2}$ (question 13), et la formule de duplication donne

$$\begin{aligned}y_0(x) &= 2\sin^2\frac{\theta(x)}{2}\\ &= 1-\cos\theta(x).\end{aligned}$$

$$\boxed{\forall x\in[x_A,x_B],\quad y_0(x)=1-\cos\theta(x).}$$

Pour $x\in]x_A,x_B]$, $y_0'(x)<0$ impose $u(x)\in]\frac{\pi}{2},\pi[$, donc $\theta(x)\in]\pi,2\pi[$.

Question 15

y_0' est de classe $\mathcal{C}^1$ et arccotan de classe $\mathcal{C}^\infty$: θ est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\begin{aligned}\theta'(x) &= 2y_0''(x)\,\mathrm{arccotan}'(y_0'(x)) \\ &= -\frac{2y_0''(x)}{1+y_0'(x)^2}.\end{aligned}$$

En dérivant $y_0(1+y_0'^2)=2$:

$$y_0'(1+y_0'^2+2y_0y_0'')=0.$$

Sur $]x_A,x_B]$, $y_0'\neq 0$, donc $2y_0y_0''=-(1+y_0'^2)$. Comme $y_0>0$,

$$\theta'(x)=\frac{1}{y_0(x)}\qquad (x\in]x_A,x_B]).$$

Posons $\Lambda(x)=\theta(x)-\sin\theta(x)-x$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[x_A,x_B]$. Pour $x\in]x_A,x_B]$, avec la question 14 :

$$\begin{aligned}\Lambda'(x) &= \theta'(x)(1-\cos\theta(x))-1 \\ &= \theta'(x)y_0(x)-1 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Λ est constante sur l'intervalle $]x_A,x_B]$, donc sur $[x_A,x_B]$ par continuité. En notant $-c$ cette constante :

$$\boxed{\exists c\in\mathbb{R},\ \forall x\in[x_A,x_B],\quad x=\theta(x)-\sin\theta(x)+c.}$$

La courbe y_0 est donc la portion $\theta\in[\theta(x_A),\theta(x_B)]\subset[\pi,2\pi[$ de la cycloïde $\theta\mapsto(\theta-\sin\theta+c,\ 1-\cos\theta)$. Le cas $\theta(x_A)=\pi$ correspond à $y_0'(x_A)=0$.

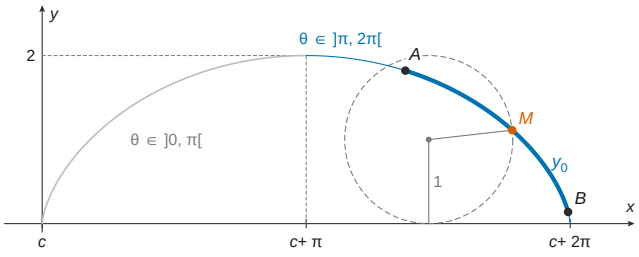


Figure 3 — Question 15 : cycloïde décrite par un point M d'une roue de rayon 1 ; y_0 est une portion, de A à B, de la branche descendante, où θ est compris entre π et 2π

Remarque. Le temps de parcours vaut $\int ds/v$ avec $v=\sqrt{2gh}$, où h est la dénivellation depuis le départ.

Le lagrangien $\sqrt{(1+y'^2)/y}$ suppose donc y mesuré vers le bas à partir du niveau de A, d'où $y(x_A)=0$ et y croissant.

Les conventions de l'énoncé ($y_A>0$, $y'<0$) ne sont pas celles-là ; on a traité le problème comme un problème variationnel.

V - Une application à une structure optimale : la caténoïde

Question 16

Vérification des hypothèses de la partie II. On prend $x_A = 0$, $x_B = 1$, $U = V = \mathbb{R}$, et les valeurs imposées aux bornes valent 1. L'ensemble $\mathcal{C}$ de la partie V est alors celui de la partie II. On définit

$$f : [0,1] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x,y,z) = 2\pi y\sqrt{1+z^2}.$$

f est continue et de classe $\mathcal{C}^\infty$ (donc (H) est vraie), et indépendante de x : $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$.

La fonction y_0 minimise T sur $\mathcal{C}$, donc T admet en y_0 un extremum local : la question 10 s'applique en $z_0 = y_0$.

Calcul. On a $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{2\pi yz}{\sqrt{1+z^2}}$ et

$$f - z\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{2\pi y}{\sqrt{1+z^2}}.$$

Beltrami donne un réel K tel que $\frac{2\pi y_0(x)}{\sqrt{1+y_0'(x)^2}} = K$ sur $]0,1[$, puis sur $[0,1]$ par continuité.

Posons $k = K/2\pi$: $y_0 = k\sqrt{1+y_0'^2}$ sur $[0,1]$.

Non-nullité. En $x = 0$, $y_0(0) = 1$ donne $k = \frac{1}{\sqrt{1+y_0'(0)^2}} > 0$. Avec $c = 1/k \neq 0$, en élevant au carré :

$$\boxed{\exists c \neq 0,\ \forall x \in [0,1], \quad 1 + y_0'(x)^2 = c^2 y_0(x)^2.}$$

On note aussi que $y_0 = k\sqrt{1+y_0'^2} > 0$ sur $[0,1]$.

Question 17

ch est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et $\mathrm{ch}' = \mathrm{sh}$, avec $\mathrm{sh}\, x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} > 0$ pour $x > 0$.

Donc ch est continue sur $\mathbb{R}_+$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ (dérivée > 0 sur $\mathbb{R}_+^\star$, continuité en 0).

Comme $\mathrm{ch}\, 0 = 1$ et $\mathrm{ch}\, x \to +\infty$ en $+\infty$, le théorème de la bijection donne : ch **réalise une bijection de** $\mathbb{R}_+$ **sur** $[1, +\infty[$.

Sa réciproque argch : $[1,+\infty[\to \mathbb{R}_+$ est continue et strictement croissante.

Soient $t > 1$ et $u = \mathrm{argch}\, t > 0$. Alors $\mathrm{ch}'(u) = \mathrm{sh}\, u > 0$, et $\mathrm{sh}\, u = \sqrt{\mathrm{ch}^2 u - 1} = \sqrt{t^2-1}$ car $\mathrm{sh}\, u > 0$. Donc

$$\boxed{\forall t > 1, \quad \mathrm{argch}'(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2-1}}.}$$

En $t = 1$, $\mathrm{ch}'(0) = 0$ et argch n'est pas dérivable : pour $u = \mathrm{argch}\, t \to 0^+$,

$$\frac{\mathrm{argch}\, t - \mathrm{argch}\, 1}{t-1} = \frac{u}{\mathrm{ch}\, u - 1} \sim \frac{2}{u},$$

qui tend vers $+\infty$ quand $t \to 1^+$.

Question 18

Quitte à changer c en $-c$, on suppose $c > 0$.

Par hypothèse $c^2 y_0^2 > 1$, et $y_0 > 0$ (question 16), donc $cy_0(x) > 1$. Comme $y_0' > 0$, on a $y_0' = \sqrt{c^2 y_0^2 - 1}$.

La fonction $\Psi(x) = \operatorname{argch}(cy_0(x))$ est dérivable, car cy_0 est $\mathcal{C}^1$ à valeurs dans $]1, +\infty[$, et

$$\Psi'(x) = \frac{c\, y_0'(x)}{\sqrt{c^2 y_0(x)^2 - 1}} = c.$$

Donc $\Psi(x) = cx + K$ sur $[0,1]$, avec $K = \operatorname{argch}(c) > 0$ (car $c = cy_0(0) > 1$). En appliquant ch :

$$\boxed{y_0(x) = \frac{1}{c}\operatorname{ch}(cx + K) \qquad (x \in [0,1]),}$$

K étant une constante d'intégration.

Réciproquement, une telle fonction vérifie

$$\begin{aligned} 1 + y_0'^2 &= 1 + \operatorname{sh}^2(cx + K) \\ &= \operatorname{ch}^2(cx + K) \\ &= c^2 y_0^2. \end{aligned}$$

Erreur d'énoncé. L'hypothèse « $y_0' > 0$ sur $[0,1]$ » est incompatible avec $y_0(0) = y_0(1) = 1$: y_0 serait strictement croissante.

Aucune fonction ne vérifie toutes les hypothèses. Le calcul ci-dessus est ce que la question demande, mais il ne décrit pas le film de savon. Voici la détermination correcte, sans hypothèse de signe.

Le cadre de la partie V étant celui de la partie II ($U = V = \mathbb{R}$, (H) vraie), l'équation d'Euler-Lagrange (question 9) s'applique.

On a $\frac{\partial f}{\partial y} = 2\pi\sqrt{1+z^2}$ et $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{2\pi yz}{\sqrt{1+z^2}}$. Notons $p = y_0'$; alors

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\frac{y_0 p}{\sqrt{1+p^2}}\right) &= \frac{p^2 + y_0 y_0''}{\sqrt{1+p^2}} - \frac{y_0 p^2 y_0''}{(1+p^2)^{3/2}} \\ &= \frac{p^2(1+p^2) + y_0 y_0''}{(1+p^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Après division par 2π, l'équation d'Euler-Lagrange s'écrit

$$\sqrt{1+p^2} = \frac{p^2(1+p^2) + y_0 y_0''}{(1+p^2)^{3/2}},$$

c'est-à-dire $(1+p^2)^2 - p^2(1+p^2) = y_0 y_0''$. Avec la question 16 :

$$\begin{aligned} y_0\, y_0'' &= 1 + y_0'^2 \\ &= c^2 y_0^2. \end{aligned}$$

Comme $y_0 > 0$, on obtient

$$y_0'' = c^2 y_0.$$

C'est une équation linéaire : $y_0 = A\,\mathrm{ch}(cx) + B\,\mathrm{sh}(cx)$.

La condition $y_0(0) = 1$ donne $A = 1$, et $y_0(1) = 1$ donne $B = \frac{1-\mathrm{ch}\,c}{\mathrm{sh}\,c} = -\,\mathrm{th}\,\frac{c}{2}$. Donc

$$y_0(x) = \frac{\mathrm{ch}\,(c(x-\frac{1}{2}))}{\mathrm{ch}(c/2)}.$$

Enfin, en $x = \frac{1}{2}$, $y_0'(\frac{1}{2}) = 0$. La relation de la question 16 donne alors $1 = c^2 y_0(\frac{1}{2})^2 = \frac{c^2}{\mathrm{ch}^2(c/2)}$, d'où $\mathrm{ch}(c/2) = c$ et

$$\boxed{\begin{aligned} &y_0(x) = \frac{1}{c}\,\mathrm{ch}\left(c\left(x-\frac{1}{2}\right)\right), \\ &\mathrm{ch}\,\frac{c}{2} = c \quad (c>0). \end{aligned}}$$

C'est la forme $\frac{1}{c}\,\mathrm{ch}(cx+K)$ avec $K = -\frac{c}{2} < 0$.

y_0' s'annule en $\frac{1}{2}$ (col de la caténoïde), ce qui confirme l'incompatibilité des hypothèses de l'énoncé.

Existence de c. Avec $u = c/2$, il faut $\mathrm{ch}\,u = 2u$.

$G(u) = \mathrm{ch}\,u - 2u$ est strictement convexe ($G'' = \mathrm{ch} > 0$), donc s'annule au plus deux fois.

On a $G(\frac{1}{2}) = \mathrm{ch}\,\frac{1}{2} - 1 > 0$ et $G(\ln 2) = \frac{5}{4} - 2\ln 2 < 0$, car $e^5 < 243 < 256 = 2^8$ donne $\ln 2 > \frac{5}{8}$. Enfin $G \to +\infty$ en $+\infty$.

Il y a exactement deux solutions, $u_1 \approx 0{,}589$ et $u_2 \approx 2{,}127$, soit $c \approx 1{,}18$ ou $c \approx 4{,}25$.

On obtient deux caténoïdes, d'aires $\approx 5{,}99$ et $\approx 6{,}85$. Seule la première (col de rayon $\approx 0{,}85$) peut minimiser l'aire.

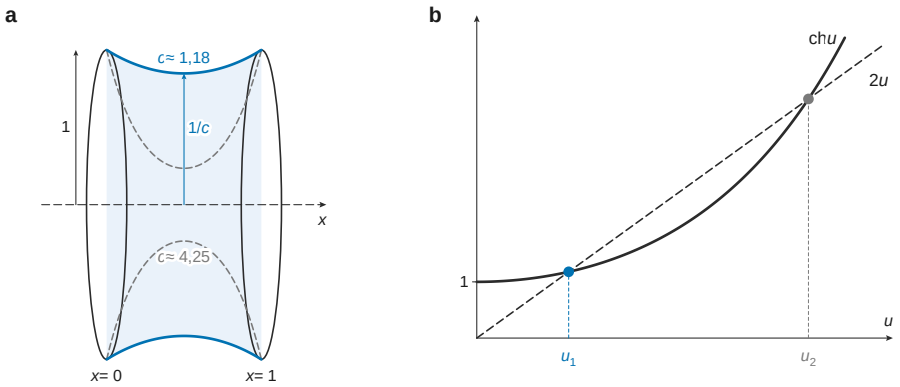


Figure 4 — Question 18 : (a) les deux caténoïdes s'appuyant sur les cercles x = 0 et x = 1, col de rayon 1/c ; (b) leurs constantes c = 2u viennent des deux racines de ch u = 2u